

Vaja 40: Wheatsonov most

Tine Zaletelj

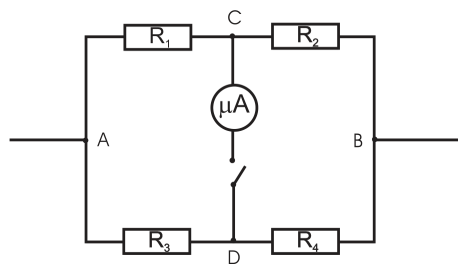
18. september 2026

Kazalo

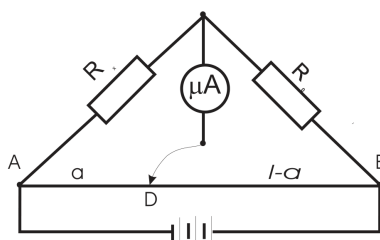
1	Povzetek vaje	1
2	Naloga	1
3	Meritve	1
4	Enačbe in podatki	2
4.1	Enačbe	2
4.2	Podatki	2
5	Obdelava podatkov	2
5.1	Upor	3
5.2	Žica	3

1 Povzetek vaje

S pomočjo različice Wheatsonovega mosta smo izmerili upor žice in neznanega upornika.



(a) shema Wheatsonovega mosta



(b) shema naše različice

2 Naloga

- Izmeri upora danega upornika in žice.
- Izračunaj specifični upor žice.

3 Meritve

Upor				
$R[k\Omega]$	a_1	a_2	$l - a_1$	$l - a_2$
30	87.5	86.1	16	17.4
25	84.4	83.5	19.1	20
20	79.5	79.5	24	24
15	75.7	75.5	27.8	28
10	69	67.8	34.5	35.7
5	52.3	50.6	51.2	52.9
4	45.5	45.1	58	58.4
3	38.8	38.1	64.7	65.4
2	29.3	29.1	74.2	74.4
1	17.5	16.9	86	86.6
0.5	12.1	11	91.4	92.5

Žica				
$R[\Omega]$	a_1	a_2	$l - a_1$	$l - a_2$
30	82.5	84.1	21	19.4
25	79.6	81.4	23.9	22.1
20	76	77.7	27.5	25.8
15	70.7	72.4	32.8	31.1
10	62.6	63.5	40.9	40
8	56.7	58.1	46.8	45.4
6	50.4	51.1	53.1	52.4
4	41.3	42.8	62.2	60.7
3	34.4	35.5	69.1	68
2	27	28.2	76.5	75.3
1	17	17.6	86.5	85.9

Opomba: Za večjo natančnost meritev smo najprej izmerili razdalje, ko je tok tekkel po vezju v eno smer, nato pa še v obratno smer. Na to se nanašata zapisa a_1 in a_2 .

4 Enačbe in podatki

4.1 Enačbe

Pri naši različici Wheatsonovega mosta je žica med točkama A in B (glej shemo (1)) narejena iz enakomerno debele uporovne žice. Torej sta upora R_3 in R_4 sorazmerna z dolžinama odsekov a ter $(l-a)$. Pri dani napetosti z drsnikom (točka D) poiščemo točko, kjer je tok skozi ampermeter enak 0. Nato uporabimo enačbo (1), da izračunamo upor neznanega upornika.

$$R_x = R_0 \frac{a}{l-a} \quad (1)$$

Za izračun specifičnega upora žice uporabimo enačbo (2).

$$R = \frac{\zeta l}{S} \quad (2)$$

4.2 Podatki

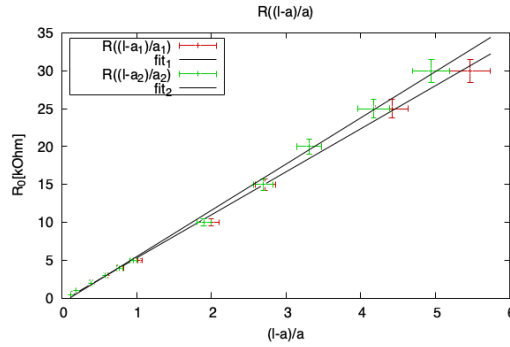
- $U = 6V$
- $l = 103.5\text{cm} \pm 0.1\text{cm}$
- $2r = 1.02\text{mm} \pm 0.005\text{mm} \rightarrow S = 0.82(1 \pm 0.01)\text{mm}^2$

5 Obdelava podatkov

Najprej smo narisali graf $R(\frac{l-a}{a})$ posebej za žico ter upor. Glede na enačbo (1) je strmina ravno iskani R_x . Nato smo za žico izračunali še specifično upornost ζ glede na enačbo (2).

5.1 Upor

Iz grafa (1) smo določili strmino fita. Iz obeh meritev smo dobili naslednje izračune: $R_1 = 5.7k\Omega$, $R_2 = 6.1k\Omega$, torej $R_{upora} = 5.9(1 \pm 0.04)k\Omega$.

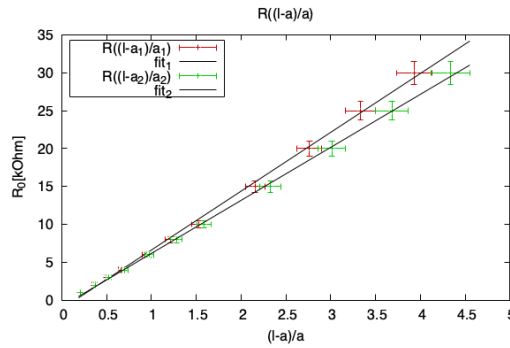


Slika 1: Graf $R(\frac{l-a}{a})$ za upor

5.2 Žica

Iz grafa (2) smo določili strmino fita. Iz obeh meritev smo dobili naslednje izračune: $R_1 = 7.6\Omega$, $R_2 = 7.1\Omega$, torej $R_{žice} = 7.4(1 \pm 0.04)\Omega$. Nato smo po enačbi (2) izračunali specifično upornost:

$$\zeta = \frac{RS}{l} = 5.8(1 \pm 0.06)\Omega mm^2/m.$$



Slika 2: Graf $R(\frac{l-a}{a})$ za žico